MAKALAH TUGAS BESAR

ANALISIS MARKET BASKET MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI PADA DATA TRANSAKSI PENJUALAN BAKERY

Makalah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Data Mining

Oleh:

Muhamad Azi Sudarya	1102221014
Ilham Firmansyah	1101221178
Gilang Wahyu Pratama	1101221138
Nadia Chusnul Ikromah	1102221001
Ummu Salimah	1102221019
Aika Nurul Alya	1102221021

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan peningkatan volume data transaksi penjualan, termasuk pada sektor bakery, yang menyimpan potensi informasi penting terkait pola pembelian pelanggan. Namun, data transaksi tersebut sering kali belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan dan hubungan keterkaitan antar produk pada data transaksi penjualan bakery menggunakan *Market Basket Analysis* dengan algoritma Apriori. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif, yang didukung oleh analisis dataset transaksi bakery yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset yang digunakan terdiri dari 20.507 data transaksi dengan lima atribut utama, yang diproses melalui tahapan data understanding, preprocessing data (pembersihan dan transformasi), serta penerapan algoritma Apriori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Apriori mampu menghasilkan frequent itemset dan aturan asosiasi dengan nilai support, confidence, dan lift yang signifikan. Hasil Market Basket Analysis menunjukkan bahwa produk Coffee memiliki tingkat kemunculan dan keterkaitan tertinggi dengan berbagai produk lain seperti Toast, Pastry, Cake, dan Sandwich. Temuan ini menunjukkan bahwa Coffee berperan sebagai produk utama dalam pola pembelian pelanggan bakery. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight yang bermanfaat bagi pelaku usaha bakery dalam menyusun strategi pemasaran, pengelolaan stok, serta pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data.

Kata kunci: Algoritma Apriori, Data Mining, Data Transaksi, Market Basket Analysis

ABSTRACT

The development of information technology has led to an increase in the volume of sales transaction data, including in the bakery sector, which contains valuable information related to customer purchasing patterns. However, transaction data are often not optimally utilized to support business decision-making. Therefore, this study aims to analyze customer purchasing patterns and product associations in bakery sales transaction data using Market Basket Analysis with the Apriori algorithm. The research method employed is a literature study with a descriptive approach, supported by the analysis of a bakery transaction dataset obtained from the Kaggle platform. The dataset consists of 20,507 transaction records with five main attributes, which are processed through data understanding, data preprocessing (cleaning and transformation), and the application of the Apriori algorithm. The results indicate that the Apriori algorithm successfully generates frequent itemsets and association rules with significant support, confidence, and lift values. The Market Basket Analysis results show that Coffee has the highest frequency and strongest associations with other products such as Toast, Pastry, Cake, and Sandwich. These findings indicate that Coffee plays a central role in bakery customer purchasing patterns. This study is expected to provide useful insights for bakery business owners in developing marketing strategies, inventory management, and more effective data-driven business decisions.

Keywords*: Apriori Algorithm, Data Mining, Market Basket Analysis, Transaction Data*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan sistem digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan data di berbagai sektor, khususnya di bidang bisnis. Aktivitas operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah terdigitalisasi, sehingga menghasilkan data dalam jumlah besar yang tersimpan secara sistematis. Data tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi penjualan, perilaku pelanggan, hingga pola waktu pembelian, yang apabila dikelola dan dianalisis dengan tepat dapat memberikan nilai strategis bagi perusahaan.

Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, data tidak lagi dipandang sebagai sekadar hasil sampingan dari proses operasional, melainkan sebagai aset penting perusahaan. Kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data secara efektif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing, karena keputusan yang diambil berdasarkan data cenderung lebih akurat, objektif, dan mampu meminimalkan risiko kesalahan dalam perencanaan bisnis.

Sektor ritel dan makanan-minuman (*food and beverage*) merupakan salah satu industri yang menghasilkan data transaksi dalam volume besar dan bersifat kontinu. Setiap transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan kebiasaan konsumsi yang berbeda-beda. Pola pembelian tersebut apabila dianalisis secara mendalam dapat membantu pelaku usaha memahami perilaku pelanggan secara lebih komprehensif.

Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan data transaksi secara optimal. Data tersebut umumnya hanya digunakan untuk pencatatan penjualan, perhitungan pendapatan, dan pembuatan laporan keuangan, tanpa dilakukan analisis lanjutan untuk menggali pola atau hubungan tersembunyi antar produk. Akibatnya, potensi

data sebagai sumber informasi strategis sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Data mining merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Data mining* adalah proses untuk menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan baru dari kumpulan data berukuran besar dengan menggunakan teknik statistik, matematika, dan algoritma tertentu. Dengan penerapan *data mining*, data mentah yang kompleks dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan bernilai guna bagi pengambilan keputusan.

Salah satu teknik *data mining* yang sering digunakan dalam analisis data transaksi adalah *Market Basket Analysis*. Pada analisis ini berfokus pada keranjang belanja pelanggan, yaitu kumpulan item yang dibeli dalam satu transaksi. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan, sehingga dapat menggambarkan pola belanja pelanggan secara lebih jelas.

Penerapan *Market Basket Analysis* memiliki banyak manfaat dalam dunia bisnis. Hasil analisisnya dapat digunakan untuk menyusun strategi promosi yang lebih efektif, seperti pemberian diskon bundling, penempatan produk yang saling berkaitan dalam satu area, serta pengembangan strategi *cross-selling* dan *up-selling*. Dengan demikian, *Market Basket Analysis* dapat membantu meningkatkan penjualan sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan.

Algoritma *Apriori* merupakan salah satu algoritma yang paling banyak digunakan dalam *Market Basket Analysis*. Algoritma ini bekerja dengan prinsip pencarian *frequent itemsets*, yaitu kombinasi item yang sering muncul dalam transaksi pelanggan. Apriori memanfaatkan sifat bahwa jika suatu kombinasi item sering muncul, maka semua subset dari kombinasi tersebut juga bersifat sering muncul.

Dalam algoritma *Apriori*, terdapat beberapa parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antar item, yaitu *support*, *confidence*, dan *lift*. *Support* menunjukkan tingkat kemunculan suatu item atau

kombinasi item dalam seluruh transaksi, *confidence* mengukur tingkat kepercayaan suatu aturan asosiasi, sedangkan *lift* menunjukkan seberapa kuat hubungan antar item dibandingkan dengan kondisi acak. Parameter-parameter ini membantu dalam menyaring aturan asosiasi yang benar-benar relevan.

Pada bisnis makanan dan minuman, hubungan antar produk sering kali bersifat saling melengkapi. Pelanggan tidak hanya membeli satu jenis produk, tetapi cenderung membeli kombinasi produk tertentu, seperti minuman dengan makanan ringan atau makanan utama. Oleh karena itu, penerapan *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma *Apriori* menjadi sangat relevan untuk memahami pola konsumsi pelanggan di sektor ini.

Penelitian ini menggunakan studi kasus data transaksi bakery karena bakery memiliki karakteristik transaksi yang menarik untuk dianalisis. Produk yang dijual pada bakery umumnya beragam, mulai dari roti, kue, pastry, hingga minuman, sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai kombinasi pembelian dalam satu transaksi. Kondisi ini sangat sesuai untuk diterapkan *Market Basket Analysis*.

Dataset transaksi bakery yang digunakan dalam penelitian ini memuat informasi mengenai transaksi, item yang dibeli, serta waktu transaksi. Informasi waktu tersebut memungkinkan analisis tambahan terkait pola pembelian berdasarkan periode tertentu, seperti hari kerja dan akhir pekan, maupun jam-jam tertentu dalam satu hari, sehingga memberikan konteks yang lebih luas terhadap perilaku pelanggan.

Sebelum dilakukan analisis, data transaksi perlu melalui tahapan pembersihan dan transformasi data. Proses ini meliputi penghapusan data duplikat, pemilihan atribut yang relevan, serta transformasi data ke dalam bentuk yang sesuai untuk analisis *Market Basket Analysis*. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan.

Hasil dari *Market Basket Analysis* berupa aturan asosiasi diharapkan mampu memberikan insight mengenai produk-produk yang memiliki keterkaitan kuat dalam transaksi pelanggan. Insight tersebut dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti perencanaan strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma Apriori pada data transaksi bakery dengan tujuan mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk serta menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan pola data transaksi bakery yang digunakan sebagai objek penelitian berdasarkan aktivitas pembelian pelanggan?
2. Bagaimana tahapan analisis data transaksi bakery dalam penerapan Market Basket Analysis, mulai dari pemahaman data, pembersihan dan transformasi data, hingga proses analisis menggunakan algoritma Apriori?
3. Bagaimana penerapan algoritma *Apriori* dalam menemukan *frequent itemsets* dan membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai *support*, *confidence*, dan *lift*?
4. Aturan asosiasi apa saja yang dihasilkan serta produk apa yang memiliki keterkaitan paling kuat dalam transaksi pembelian pelanggan bakery?
5. Bagaimana hasil *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma *Apriori* dapat diinterpretasikan dan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis di bidang bakery?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik dan pola data transaksi bakery berdasarkan aktivitas pembelian pelanggan sebagai dasar dalam proses analisis data.
2. Untuk menjelaskan tahapan analisis data transaksi bakery dalam penerapan *Market Basket Analysis*, mulai dari proses pemahaman data, pembersihan dan transformasi data, hingga pembentukan data yang siap dianalisis.

3. Untuk menerapkan algoritma *Apriori* dalam menganalisis data transaksi bakery guna menemukan *frequent itemsets* dan membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai *support*, *confidence*, dan *lift*.
4. Untuk mengidentifikasi produk-produk yang memiliki keterkaitan paling kuat dalam transaksi pembelian pelanggan bakery berdasarkan hasil *Market Basket Analysis*.
5. Untuk memberikan insight dan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analisis Market Basket Analysis menggunakan algoritma Apriori yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan bisnis pada usaha bakery.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *data mining* dan analisis data transaksi. Melalui penerapan *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma Apriori, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai teknik analisis keterkaitan antar produk serta penerapan konsep *support*, *confidence*, dan *lift* pada data transaksi nyata.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik analisis asosiasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas penerapan teori *Market Basket Analysis* secara praktis, sehingga menjembatani kesenjangan antara konsep teoritis dan penerapannya di dunia nyata.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insight* yang bermanfaat bagi pelaku usaha bakery dalam memahami pola pembelian pelanggan. Dengan mengetahui produk-produk yang memiliki keterkaitan kuat dalam transaksi pembelian, pelaku usaha dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan perilaku konsumen.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti penyusunan paket produk (*bundling*), penerapan strategi *cross-selling*, pengelolaan stok, serta pengaturan tata letak

produk. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan potensi peningkatan penjualan pada usaha bakery.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 *Data Mining*

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, termasuk data transaksi penjualan, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang mampu menggali informasi dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam data tersebut. *Data mining* dipahami sebagai suatu proses pencarian pengetahuan dari data tanpa adanya asumsi awal mengenai bentuk pengetahuan yang akan diperoleh, serta sebagai proses analisis terhadap sejumlah besar data untuk menemukan hubungan logis yang dapat merangkum data ke dalam bentuk baru yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi pemilik data dalam mendukung pengambilan keputusan.

Menurut pendapat Bardab et al., (2021 : 1) Data mining merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencari dan menemukan pengetahuan dari kumpulan data tanpa adanya asumsi awal mengenai bentuk pengetahuan yang akan dihasilkan. Proses ini memungkinkan ditemukannya pola, hubungan, atau informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh pengguna data. Selain itu, data mining juga dipahami sebagai proses analisis terhadap sejumlah besar data, umumnya dalam jumlah yang sangat besar, untuk menemukan hubungan logis yang mampu merangkum data ke dalam bentuk yang baru. Hasil dari proses tersebut disajikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan memiliki nilai guna bagi pemilik data, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Disisi lain, Annas & Wahab, (2023 : 41) berpendapat bahwa *Data Mining* juga merujuk pada proses ekstraksi pengetahuan dari basis data yang dikenal sebagai *Knowledge Discovery in Databases* (KDD). Proses KDD mencakup serangkaian tahapan yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan berskala besar dari kumpulan data yang kompleks. Dalam konteks ini, data mining dipandang sebagai inti dari proses KDD karena berperan langsung dalam menemukan pola dan hubungan yang bernilai, sehingga sering disebut sebagai proses penemuan pengetahuan dalam skala besar (*large-scale knowledge discovery*).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa data mining adalah suatu proses sistematis untuk mencari dan mengekstraksi pengetahuan dari kumpulan data berukuran besar tanpa adanya asumsi awal mengenai bentuk pengetahuan yang akan dihasilkan. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi baru yang bernilai melalui analisis data secara mendalam, sehingga data dapat dirangkum ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Selain itu, data mining juga merupakan bagian inti dari proses *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) yang berperan penting dalam penemuan pengetahuan berskala besar (*large-scale knowledge discovery*) dari basis data yang kompleks.

A. Market Basket Analysis

Dalam analisis data transaksi, memahami pola pembelian pelanggan menjadi hal yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan menyimpan informasi mengenai keterkaitan antar produk yang dibeli secara bersamaan, namun pola tersebut tidak dapat diketahui secara langsung tanpa adanya proses analisis yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik analisis yang mampu mengidentifikasi hubungan antar item dalam data transaksi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis.

Menurut pendapat dari Patwary et al., (2021 : 1) *Market Basket Analysis* merupakan salah satu teknik dalam *data mining* yang dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti pemasaran, bioinformatika, pendidikan, hingga ilmu nuklir. Teknik ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar item berdasarkan data transaksi yang tersedia. Dalam konteks bisnis, khususnya perdagangan, *Market Basket Analysis* bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memahami pola pembelian pelanggan sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis. Penerapan teknik ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam meningkatkan keuntungan, memperbaiki strategi investasi, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut pendapat Nur Aziz et al., (2025 : 53) *Market Basket Analysis* merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis hubungan asosiasi dalam pengolahan data di berbagai bidang. Dalam konteks penjualan, tujuan utama *Market Basket Analysis* adalah menyampaikan informasi penting kepada perusahaan agar dapat memahami pola perilaku belanja konsumen berdasarkan isi keranjang belanja.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Market Basket Analysis* merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan asosiasi antar item berdasarkan data transaksi. Teknik ini dapat diterapkan pada berbagai bidang dan secara khusus dimanfaatkan dalam konteks bisnis penjualan untuk memahami pola perilaku belanja konsumen melalui isi keranjang belanja. Dengan memahami pola pembelian pelanggan, *Market Basket Analysis* mampu memberikan informasi yang bernilai bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta membantu perencanaan strategi bisnis yang berkelanjutan.

2.2 Algoritma apriori

Dalam analisis data transaksi menggunakan *Market Basket Analysis*, proses pencarian pola keterkaitan antar item memerlukan algoritma yang

mampu membentuk aturan asosiasi secara sistematis. Algoritma Apriori merupakan salah satu algoritma dalam *Association Rule* yang paling banyak digunakan untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul bersama serta membentuk aturan asosiasi dari data transaksi berukuran besar. Algoritma ini bekerja dengan memanfaatkan frekuensi kemunculan item dalam transaksi sebagai dasar untuk mengekstraksi pola yang bermakna, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bernilai dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Menurut pendapat Destria Arianti et al., (2021 : 3) Algoritma Apriori merupakan suatu algoritma dalam teknik *association rule* yang digunakan untuk mengekstraksi aturan asosiasi guna menentukan hubungan keterkaitan antar kombinasi item dalam suatu kumpulan data. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis frekuensi kemunculan item dalam data transaksi sehingga mampu mengidentifikasi pola asosiasi yang bermakna antar item.

Sedangkan menurut pendapat Cristian Adi Putra, (2024 : 1) Algoritma Apriori merupakan salah satu algoritma dalam *data mining* yang digunakan pada analisis asosiasi untuk mendefinisikan dan menemukan hubungan keterkaitan antar kombinasi item dalam suatu kumpulan data. Algoritma ini bekerja dengan mengidentifikasi *itemset* yang paling sering muncul dalam data transaksi, kemudian menghasilkan aturan asosiasi yang menggambarkan hubungan antar item dalam *itemset* tersebut. Dengan demikian, algoritma Apriori mampu mengekstraksi pola keterkaitan yang bermakna dari data dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma Apriori merupakan salah satu algoritma dalam *data mining* yang digunakan pada teknik *association rule* mining untuk mengekstraksi dan menentukan hubungan keterkaitan antar kombinasi item dalam suatu kumpulan data transaksi. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis frekuensi kemunculan item dan mengidentifikasi *itemset* yang paling sering muncul, kemudian membentuk aturan asosiasi yang menggambarkan pola hubungan antar item secara bermakna. Dengan kemampuannya dalam mengekstraksi

pola asosiasi dari data berukuran besar, algoritma Apriori berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

2.3 Data Transaksi

Dalam kegiatan bisnis, setiap aktivitas operasional yang dilakukan akan menghasilkan data yang tersimpan secara sistematis, khususnya data yang berkaitan dengan proses transaksi. Data transaksi memegang peranan penting karena merekam seluruh aktivitas bisnis yang terjadi, mulai dari proses penjualan hingga distribusi produk.

Menurut pendapat Marsaulina Napitupulu et al., (2024 : 343) Data transaksi merupakan data yang mencerminkan berbagai aktivitas operasional dalam suatu bisnis, seperti proses penjualan, pengiriman, serta kegiatan lain yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas bisnis sehari-hari. Data ini mencatat setiap kejadian transaksi yang berlangsung dan menjadi sumber informasi penting untuk dianalisis dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Sedangkan menurut pendapat Ashari et al., (2022 : 702) Data transaksi merupakan kumpulan data yang diperoleh dari hasil pencatatan aktivitas jual beli yang terjadi pada suatu perusahaan tertentu. Data ini merepresentasikan setiap proses transaksi yang berlangsung dan menjadi sumber informasi penting dalam menganalisis aktivitas bisnis serta perilaku pembelian pelanggan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa data transaksi merupakan kumpulan data hasil pencatatan berbagai aktivitas operasional bisnis, khususnya kegiatan jual beli, yang terjadi dalam suatu perusahaan. Data ini mencatat setiap kejadian transaksi yang berlangsung, seperti proses penjualan dan aktivitas terkait lainnya, serta menjadi sumber informasi penting untuk menganalisis aktivitas bisnis dan perilaku pembelian pelanggan. Melalui analisis data transaksi, perusahaan dapat memperoleh insight yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung, melainkan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber pustaka tersebut meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta artikel ilmiah yang membahas data mining, Market Basket Analysis, algoritma Apriori, dan analisis data transaksi penjualan.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep, metode, serta temuan penelitian terdahulu secara sistematis dan mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menginterpretasikan berbagai pendapat, definisi, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma Apriori. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mengaitkan teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur.

Metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan penerapan *Market Basket Analysis* dalam analisis data transaksi penjualan, khususnya pada bisnis bakery. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dari berbagai penelitian sebelumnya, serta menyusun kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam studi literatur ini dilakukan secara sistematis agar pembahasan yang dihasilkan terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian. Tahap awal penelitian dimulai dengan penentuan topik dan perumusan fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis Market Basket menggunakan algoritma Apriori pada data transaksi penjualan bakery. Pada tahap ini, peneliti juga menetapkan ruang lingkup pembahasan serta kata kunci yang akan digunakan untuk mempermudah proses penelusuran literatur

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dan seleksi literatur. Peneliti melakukan penelusuran sumber pustaka melalui berbagai platform ilmiah, seperti *Google Scholar*, untuk memperoleh jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta tahun publikasi agar informasi yang digunakan tetap aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah analisis dan sintesis literatur. Pada tahap ini, peneliti membaca, memahami, dan membandingkan isi literatur yang telah diseleksi untuk mengidentifikasi konsep, metode, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Market Basket Analysis* dan algoritma Apriori. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan metode yang dikaji.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan repositori data daring. Data sekunder dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung, melainkan mengkaji dan menganalisis data serta informasi yang telah tersedia sebelumnya. Sumber pustaka yang digunakan meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta artikel

ilmiah yang berkaitan dengan *data mining*, *Market Basket Analysis*, algoritma Apriori, dan analisis data transaksi penjualan.

Selain sumber pustaka, penelitian ini juga menggunakan *dataset* transaksi penjualan bakery yang diperoleh dari *platform Kaggle*. *Dataset* tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memahami karakteristik data transaksi serta memberikan gambaran nyata mengenai penerapan *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma Apriori. *Dataset* dari *Kaggle* dipilih karena bersifat terbuka, mudah diakses, dan sering digunakan dalam penelitian serta pembelajaran di bidang *data mining* dan analisis data.

Dataset transaksi penjualan bakery yang digunakan berisi informasi mengenai transaksi pembelian pelanggan dan item yang dibeli dalam setiap transaksi. Data tersebut dinilai relevan dengan topik penelitian karena mencerminkan kondisi data transaksi penjualan yang umum dijumpai pada bisnis bakery. Seluruh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kelengkapan informasi, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum *Dataset*

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset transaksi penjualan bakery yang diperoleh dari *platform Kaggle*. *Dataset* ini digunakan sebagai data sekunder yang merepresentasikan aktivitas pembelian pelanggan pada usaha bakery dari 30 Oktober 2026 sampai 9 April 2027. Struktur dataset yang berbasis transaksi menjadikan data ini sesuai untuk diterapkan Market Basket Analysis menggunakan algoritma Apriori.

	Transaction	Item	date_time	Period Day	weekday_weekend
0	1	Bread	30/10/2016 9:58	morning	weekend
1	2	Scandinavian	30/10/2016 10:05	morning	weekend
2	2	Scandinavian	30/10/2016 10:05	morning	weekend
3	3	Hot chocolate	30/10/2016 10:07	morning	weekend
4	3	Jam	30/10/2016 10:07	morning	weekend

Gambar 4. 1. *Dataset* Penjualan Bakery

Berdasarkan hasil eksplorasi data, dataset ini terdiri dari 5 kolom dan 20.507 baris data. Lima kolom tersebut merepresentasikan variabel-variabel yang digunakan dalam proses analisis, sedangkan 20.507 baris data menunjukkan jumlah keseluruhan transaksi yang tercatat dalam dataset. Jumlah data yang relatif besar ini menunjukkan bahwa dataset memiliki cakupan transaksi yang luas dan mampu menggambarkan pola pembelian pelanggan secara lebih representatif.

4.2 *Data Understanding*

Data *understanding* merupakan tahap awal dalam proses data mining yang bertujuan untuk memahami data secara menyeluruh sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Pada tahap ini, peneliti melakukan eksplorasi terhadap dataset untuk mengetahui struktur data, jumlah data, jenis atribut, karakteristik

nilai, serta potensi permasalahan yang mungkin muncul, seperti data tidak lengkap atau pola yang tidak wajar. Proses data understanding membantu peneliti memperoleh gambaran awal mengenai kondisi data sehingga dapat menentukan langkah data preprocessing dan metode data mining yang paling sesuai dengan tujuan analisis.

4.2.1 Tipe Dataset

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 20507 entries, 0 to 20506
Data columns (total 5 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ------           --------------  -----
 0   Transaction      20507 non-null  int64
 1   Item             20507 non-null  object
 2   date_time        20507 non-null  object
 3   Period Day       20507 non-null  object
 4   weekday_weekend  20507 non-null  object
dtypes: int64(1), object(4)
memory usage: 801.2+ KB
```

Gambar 4. 2. *Tipe Dataset* Penjualan Bakery

Dataset ini memiliki tipe data yang beragam sesuai dengan fungsi masing-masing variabel. Keberagaman tipe data tersebut mendukung proses analisis data transaksi, khususnya dalam memahami konteks pembelian berdasarkan waktu dan jenis transaksi. Adapun penjelasan masing-masing kolom dalam dataset adalah sebagai berikut:

1. *Transaction* bertipe *integer*, yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap transaksi pembelian pelanggan.
2. *Item* bertipe *object*, yang menunjukkan nama produk yang dibeli dalam setiap transaksi.
3. *date_time* bertipe *object*, yang memuat informasi waktu terjadinya transaksi pembelian.
4. *Period Day* bertipe *object*, yang mengelompokkan transaksi berdasarkan periode waktu dalam satu hari.
5. *weekday_weekend* bertipe *object*, yang mengklasifikasikan transaksi ke dalam kategori hari kerja (*weekday*) dan akhir pekan (*weekend*).

Dengan struktur data dan jumlah transaksi yang dimiliki, dataset ini dinilai relevan dan memadai untuk digunakan dalam analisis *Market Basket Analysis*. Informasi yang tersedia memungkinkan proses pembentukan keranjang belanja (*basket*) serta identifikasi pola keterkaitan antar produk secara sistematis melalui penerapan algoritma Apriori.

4.2.2 Jumlah Transaksi Unik

```
# Jumlah Transaksi unik
df['Transaction'].nunique()
```

```
9465
```

Gambar 4. 3. Data Transaksi Unik

Pada tahap *data understanding*, dilakukan perhitungan jumlah transaksi unik menggunakan perintah df['Transaction'].nunique() untuk mengetahui banyaknya transaksi berbeda yang terdapat dalam dataset. Hasil perhitungan menunjukkan terdapat 9.465 transaksi unik, yang mengindikasikan bahwa setiap transaksi direpresentasikan oleh satu ID transaksi dan dapat terdiri dari lebih dari satu item pembelian. Informasi ini penting untuk memahami struktur data transaksi serta hubungan antara transaksi dan item, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan teknik analisis data mining yang tepat, seperti *market basket analysis* atau *association rule mining*.

4.2.3 Jumlah Item Unik

```
# Jumlah Item unik
df['Item'].nunique()
```

```
94
```

Gambar 4. 4. Data Item Unik

dilakukan perhitungan jumlah item unik menggunakan perintah df['Item'].nunique() untuk mengetahui banyaknya jenis produk yang terdapat dalam dataset. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 94 item unik, yang menggambarkan keragaman produk yang tercatat dalam seluruh transaksi. Informasi ini membantu peneliti memahami variasi item yang dibeli oleh pelanggan serta kompleksitas data transaksi, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan metode analisis lanjutan, khususnya dalam penerapan *association rule mining* atau analisis pola pembelian pelanggan.

4.2.4 Ekstraksi Waktu

```
# Melakukan ekstraksi dan transformasi fitur waktu (tanggal, jam, bulan, dan hari) dari date_time

df['Date'] = df['date_time'].dt.date

df['Time'] = df['date_time'].dt.time

df['Month'] = df['date_time'].dt.month
df['Month'] = df['Month'].replace((1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),
              ('January','February','March','April','May','June','July',
               'August','September','October','November','December'))

df['Hour'] = df['date_time'].dt.hour
hour_in_num = (1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
hour_in_obj = ('1-2','7-8','8-9','9-10','10-11','11-12','12-13','13-14','14-15',
               '15-16','16-17','17-18','18-19','19-20','20-21','21-22','22-23','23-24')
df['Hour'] = df['Hour'].replace(hour_in_num, hour_in_obj)

df['Day'] = df['date_time'].dt.weekday
df['Day'] = df['Day'].replace((0,1,2,3,4,5,6),
                              ('Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday','Sunday'))

df.drop('date_time', axis = 1, inplace = True)
df.drop('weekday_weekend', axis = 1, inplace = True)
```

Gambar 4. 5. Ekstraksi waktu (*date time*)

Proses ini bertujuan untuk mengolah dan memperkaya informasi waktu pada *dataset*. Pada tahap ini, atribut *date_time* diekstraksi menjadi

beberapa fitur baru seperti *Date*, *Time*, *Month*, *Hour*, dan *Day* agar informasi temporal dapat dianalisis secara lebih spesifik. Transformasi dilakukan dengan mengubah nilai bulan dan hari dari bentuk numerik menjadi nama yang lebih mudah dipahami, serta mengelompokkan jam ke dalam interval waktu tertentu untuk merepresentasikan pola transaksi berdasarkan waktu. Setelah fitur-fitur baru terbentuk, kolom *date_time* dan *weekday_weekend* dihapus karena informasinya telah terwakili oleh atribut baru yang lebih relevan untuk analisis data mining selanjutnya.

4.2.5 Hasil Ekstraksi Waktu

```
df.head()
```

	Transaction	Item	Period Day	Date	Time	Month	Hour	Day
0	1	Bread	morning	2016-10-30	09:58:00	October	9-10	Sunday
1	2	Scandinavian	morning	2016-10-30	10:05:00	October	10-11	Sunday
2	2	Scandinavian	morning	2016-10-30	10:05:00	October	10-11	Sunday
3	3	Hot chocolate	morning	2016-10-30	10:07:00	October	10-11	Sunday
4	3	Jam	morning	2016-10-30	10:07:00	October	10-11	Sunday

Gambar 4. 6. Hasi Ekstraksi waktu (*date time*)

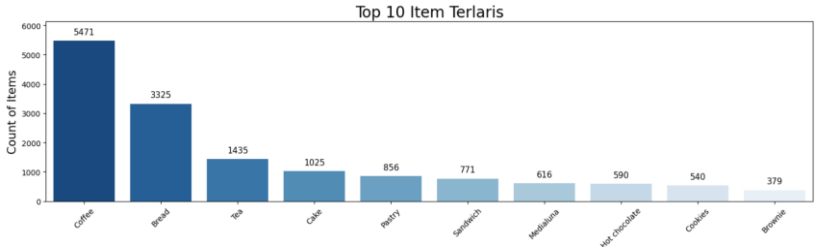
Proses tersebut bertujuan untuk meninjau hasil data setelah proses transformasi dan ekstraksi fitur waktu. Pada tahap ini, memeriksa struktur *dataset*, keterkaitan antar kolom, serta memastikan bahwa setiap atribut seperti *Transaction*, *Item*, *Period Day*, *Date*, *Time*, *Month*, *Hour*, dan *Day* telah terbentuk dengan benar dan merepresentasikan informasi yang diinginkan. Proses ini bertujuan untuk memvalidasi hasil data preparation sekaligus memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bentuk akhir data sebelum digunakan pada tahap data mining.

4.3 *Data Visualization*

Data visualization merupakan bagian dari tahap *data understanding* yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk visual agar pola, tren, dan hubungan antar variabel dapat lebih mudah dipahami. Melalui visualisasi seperti grafik batang, diagram garis, atau plot lainnya, peneliti dapat mengidentifikasi karakteristik data, distribusi transaksi, serta

kecenderungan perilaku pembelian pelanggan berdasarkan waktu atau item tertentu. Proses ini membantu dalam mendeteksi pola awal dan anomali pada data, sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah data preparation serta metode data mining yang paling sesuai untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

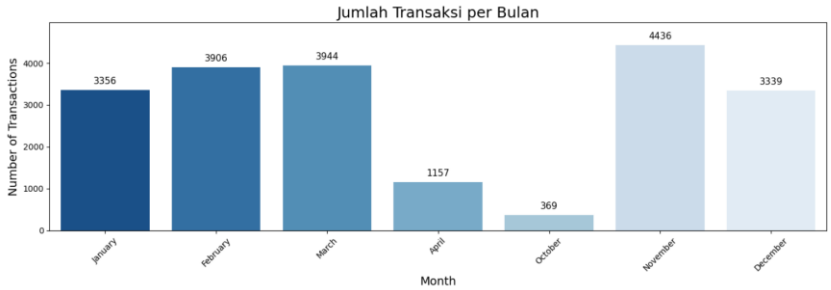
4.3.1 Item Terlaris



Gambar 4. 7. Item Terlaris

Gambar tersebut menampilkan visualisasi 10 item yang paling sering dibeli oleh pelanggan berdasarkan frekuensi kemunculan item dalam data transaksi. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa *Coffee* merupakan item dengan jumlah pembelian tertinggi, yaitu sebanyak 5.471 transaksi, yang menandakan tingginya minat pelanggan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, *Bread* dan *Tea* menempati posisi berikutnya dengan jumlah penjualan yang juga cukup signifikan dibandingkan item lainnya. Sementara itu, item seperti *Cake, Pastry, Sandwich, Medialuna, Hot chocolate, Cookies,* dan *Brownie* memiliki frekuensi pembelian yang lebih rendah, namun tetap menunjukkan adanya permintaan dari pelanggan.

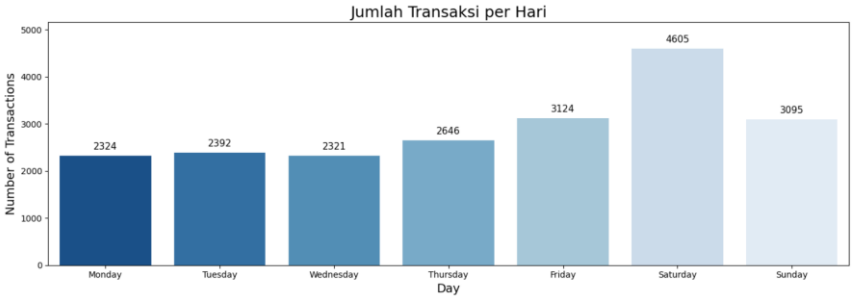
4.3.2 Transaksi Perbulan



Gambar 4. 8. Transaksi Perbulan

Grafik tersebut menunjukkan distribusi jumlah transaksi yang terjadi pada setiap bulan berdasarkan data yang dianalisis. Terlihat bahwa bulan November memiliki jumlah transaksi tertinggi, yaitu sebanyak 4.436 transaksi, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pembelian pelanggan pada periode tersebut. Selain itu, bulan Februari dan Maret juga menunjukkan jumlah transaksi yang relatif tinggi dibandingkan bulan lainnya, sedangkan April dan Oktober memiliki jumlah transaksi yang lebih rendah. Perbedaan jumlah transaksi antar bulan ini menggambarkan adanya pola musiman dalam perilaku pembelian pelanggan, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami tren penjualan serta mendukung analisis lanjutan terkait waktu terjadinya transaksi.

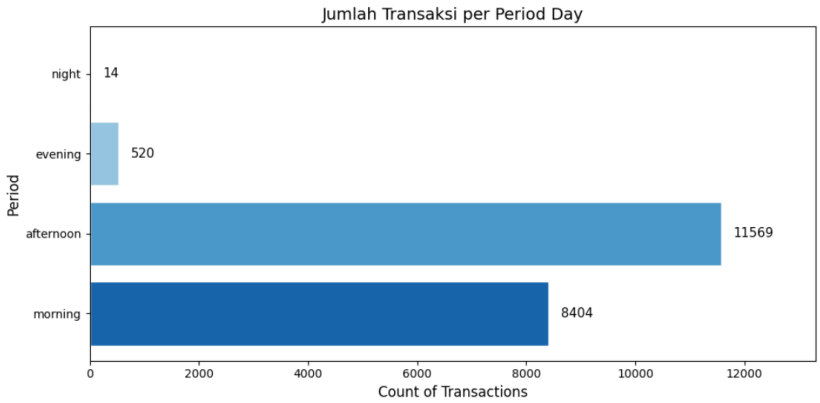
4.3.3 Transaksi Perhari



Gambar 4. 9. Transaksi Perhari

Grafik tersebut menunjukkan distribusi jumlah transaksi yang terjadi pada setiap hari dalam satu minggu. Terlihat bahwa hari Sabtu memiliki jumlah transaksi tertinggi, yaitu sebanyak 4.605 transaksi, yang mengindikasikan bahwa aktivitas pembelian pelanggan paling ramai terjadi pada akhir pekan. Sementara itu, jumlah transaksi pada hari kerja seperti Senin hingga Rabu cenderung lebih rendah dan relatif stabil, kemudian mulai meningkat pada Kamis dan Jumat. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan perilaku pembelian pelanggan berdasarkan hari, di mana intensitas transaksi meningkat menjelang dan selama akhir pekan.

4.3.4 Transaksi Tertinggi dalam Period Day

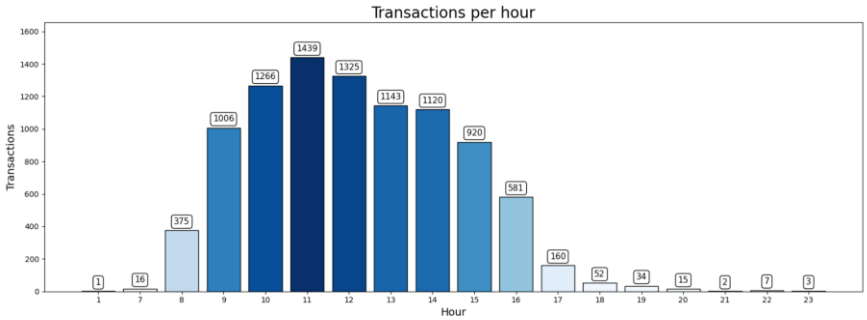


Gambar 4. 10. Transaksi Tertinggi (waktu)

Grafik tersebut menunjukkan distribusi jumlah transaksi berdasarkan periode waktu dalam satu hari. Terlihat bahwa periode siang (*afternoon*) memiliki jumlah transaksi tertinggi, yaitu sebanyak 11.569 transaksi, yang menunjukkan bahwa aktivitas pembelian pelanggan paling banyak terjadi pada waktu tersebut. Periode pagi (*morning*) juga memiliki jumlah transaksi yang cukup tinggi, sedangkan transaksi pada sore (*evening*) dan malam (*night*) jumlahnya relatif sangat rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa aktivitas transaksi pelanggan cenderung terkonsentrasi pada jam operasional utama atau jam kerja, khususnya pada periode siang

hari, sehingga waktu tersebut menjadi periode paling aktif dalam aktivitas pembelian.

4.3.5 Transaksi Perjam



Gambar 4. 11. Transaksi Perjam

Visualisasi tersebut menggambarkan distribusi jumlah transaksi berdasarkan jam dalam satu hari. Terlihat bahwa aktivitas transaksi mulai meningkat secara signifikan sejak pukul 08.00, kemudian terus naik hingga mencapai puncaknya pada pukul 11.00 dengan jumlah 1.439 transaksi, yang menunjukkan waktu paling aktif dalam aktivitas penjualan. Setelah tengah hari, jumlah transaksi mulai mengalami penurunan secara bertahap hingga sore hari, dan relatif sangat rendah pada malam hari. Pola ini menunjukkan bahwa mayoritas transaksi terjadi pada jam operasional utama, khususnya pada pagi hingga menjelang siang hari, yang mengindikasikan konsentrasi aktivitas pembelian pelanggan pada waktu tersebut.

4.4 *Data Selection*

Data selection merupakan proses pemilihan atribut atau data yang relevan dari dataset awal sesuai dengan tujuan analisis yang dilakukan. Pada tahap ini, tidak semua data digunakan, melainkan hanya informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga data menjadi lebih terfokus dan efisien untuk dianalisis. Proses data selection bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data, menghindari penggunaan atribut yang tidak diperlukan, serta meningkatkan kualitas dan keakuratan hasil analisis pada tahap selanjutnya.

```
df_selected = df[['Transaction', 'Item']]
df_selected.head()
```

	Transaction	Item
0	1	Bread
1	2	Scandinavian
2	2	Scandinavian
3	3	Hot chocolate
4	3	Jam

Gambar 4. 12. *Data Selection*

Pada proses ini dilakukan pemilihan kolom *Transaction* dan *Item* dari dataset karena kedua atribut tersebut merupakan informasi utama yang dibutuhkan untuk merepresentasikan aktivitas pembelian pelanggan. Kolom *Transaction* digunakan sebagai penanda setiap transaksi, sedangkan kolom *Item* menunjukkan produk yang dibeli dalam transaksi tersebut. Hasil seleksi ini menghasilkan dataset yang lebih terfokus dan menggambarkan hubungan langsung antara transaksi dan item, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis pola pembelian pelanggan dan pembentukan *association rules* pada tahap selanjutnya.

4.5 *Preparation Data*

Tahap *preparation data* merupakan tahap awal sebelum dilakukan analisis menggunakan algoritma Apriori. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data transaksi yang digunakan berada dalam kondisi bersih, konsisten, dan sesuai untuk dianalisis. *Preparation* data sangat penting karena

kualitas data yang baik akan berpengaruh langsung terhadap keakuratan hasil *Market Basket Analysis* yang dihasilkan.

4.5.1 Missing Value

```
print("Menghitung missing value:")
print(df_selected.isnull().sum())
```

```
Menghitung missing value:
Transaction    0
Item           0
dtype: int64
```

Gambar 4. 13. *Missing Value*

Output tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan *missing value* pada kolom *Transaction* dan *Item*, di mana kedua kolom memiliki nilai kosong sebesar 0. Hal ini menandakan bahwa seluruh data transaksi dan item telah tercatat secara lengkap tanpa adanya data yang hilang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan kelengkapan data sebelum analisis lebih lanjut, sehingga proses analisis seperti *market basket analysis* dan pembentukan *association rules* dapat menghasilkan temuan yang akurat serta tidak terpengaruh oleh ketidaksempurnaan data.

4.5.2 Data Duplikat

```
print('Data ini memiliki %.f data duplikat' %df_selected.duplicated().sum())
```

```
Data ini memiliki 1620 data duplikat
```

Gambar 4. 14. Mencari Data Duplikat

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset memiliki 1.620 data duplikat, yaitu baris data dengan kombinasi *Transaction* dan *Item* yang muncul lebih dari satu kali. Keberadaan data duplikat ini mengindikasikan adanya pencatatan item yang sama secara berulang dalam satu transaksi. Identifikasi data duplikat penting dilakukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar merepresentasikan kejadian transaksi yang

sebenarnya, sehingga dapat mencegah distorsi pada analisis pola pembelian dan menghasilkan temuan yang lebih akurat pada tahap analisis selanjutnya.

	Transaction	Item
1	2	Scandinavian
2	2	Scandinavian
23	11	Bread
25	11	Bread
48	21	Coffee
49	21	Coffee
100	49	Coffee
101	49	Coffee
121	60	Coffee
123	60	Coffee
128	62	Coffee
130	62	Coffee
126	62	Hearty & Seasonal
127	62	Hearty & Seasonal
177	85	Coffee
178	85	Coffee
183	88	Coffee
184	88	Coffee
193	94	Coffee
194	94	Coffee

Gambar 4. 15. Menampilkan data duplikat

Output tersebut menampilkan secara spesifik baris data yang mengalami duplikasi pada pasangan *Transaction* dan *Item*, di mana item yang sama tercatat lebih dari satu kali dalam transaksi yang sama. Visualisasi ini membantu memastikan bahwa duplikasi yang terjadi benar-benar berasal dari pencatatan berulang dalam satu transaksi, bukan dari transaksi yang berbeda. Pemeriksaan ini penting untuk memvalidasi kualitas data serta menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan data duplikat agar proses analisis selanjutnya dapat dilakukan secara lebih akurat.

```python
duplikat_item_count = (
    data_duplikat
    .groupby('Item')
    .size()
    .sort_values(ascending=False)
)

duplikat_item_count.head(10)
```

Item	0
Coffee	1815
Bread	445
Sandwich	177
Tea	167
Cake	84
Pastry	81
Hot chocolate	74
Medialuna	60
Alfajores	50
Cookies	49

dtype: int64

Gambar 4. 16. Data Duplikat Terbanyak

Output tersebut menunjukkan 10 item dengan jumlah data duplikat terbanyak dalam dataset transaksi. Terlihat bahwa *Coffee* memiliki jumlah duplikasi paling tinggi, yaitu sebanyak 1.815 kali, diikuti oleh *Bread* (445), *Sandwich* (177), dan *Tea* (167). Tingginya jumlah duplikasi pada item-item tersebut mengindikasikan bahwa item yang sama sering muncul lebih dari satu kali dalam transaksi yang sama, yang dapat disebabkan oleh pembelian lebih

dari satu unit produk oleh pelanggan. Informasi ini memberikan gambaran mengenai karakteristik pembelian pelanggan serta membantu dalam memahami pola data sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap data duplikat.

```
summary_duplikat = (
    data_duplikat
    .groupby(['Transaction', 'Item'])
    .size()
    .reset_index(name='Jumlah Pembelian')
)

summary_duplikat.head()
```

	Transaction	Item	Jumlah Pembelian
0	2	Scandinavian	2
1	11	Bread	2
2	21	Coffee	2
3	49	Coffee	2
4	60	Coffee	2

Gambar 4. 17. Ringkasan Data Duplikat

Data tersebut menampilkan ringkasan kemunculan data duplikat berdasarkan kombinasi *Transaction* dan *Item*, dengan kolom *Jumlah Pembelian* menunjukkan frekuensi kemunculan item yang sama dalam satu transaksi. Hasil ini menunjukkan bahwa suatu item dapat tercatat lebih dari satu kali dalam transaksi yang sama, yang mengindikasikan pembelian lebih dari satu unit oleh pelanggan. Dengan demikian, duplikasi yang ditemukan bukan merupakan kesalahan pencatatan data, melainkan merepresentasikan jumlah

atau kuantitas pembelian item dalam satu transaksi, sehingga informasi tersebut tetap relevan untuk dipertahankan dalam analisis selanjutnya.

```
df_selected_clean = df_selected.drop_duplicates(
    subset=['Transaction', 'Item']
)
```

Gambar 4. 18. Menghapus Data Duplikat

Proses tersebut dilakukan untuk menghapus data duplikat berdasarkan kombinasi *Transaction* dan *Item* sehingga setiap item hanya direpresentasikan satu kali dalam satu transaksi. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan data dengan kebutuhan analisis *Market Basket Analysis*, di mana fokus utama analisis adalah keberadaan item dalam suatu transaksi, bukan jumlah kemunculannya. Apabila duplikasi item dalam transaksi yang sama tidak dihapus, hal tersebut dapat menyebabkan perhitungan frekuensi item menjadi bias dan memengaruhi nilai *support* yang dihasilkan. Oleh karena itu, penghapusan data duplikat ini penting agar proses pembentukan *frequent itemsets* dan *association rules* menggunakan algoritma Apriori dapat menghasilkan pola yang lebih valid, akurat, dan mudah diinterpretasikan.

```
print('Jumlah data sebelum dibersihkan :', df_selected.shape[0])
print('Jumlah data setelah dibersihkan:', df_selected_clean.shape[0])
```

```
Jumlah data sebelum dibersihkan : 20507
Jumlah data setelah dibersihkan: 18887
```

Gambar 4. 19. Sebelum dan Sesudah Dibersihkan Data Duplikat

Output tersebut menunjukkan perbandingan jumlah data sebelum dan sesudah dilakukan pembersihan data duplikat. Sebelum proses pembersihan, dataset *df_selected* memiliki 20.507 baris data, sedangkan setelah penghapusan data duplikat berdasarkan kombinasi *Transaction* dan *Item*, jumlah data berkurang menjadi 18.887 baris. Selisih sebanyak 1.620 baris menunjukkan jumlah data duplikat yang berhasil diidentifikasi dan dihapus. Pengurangan ini merupakan hasil dari proses pembersihan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item hanya direpresentasikan satu kali dalam setiap

transaksi, sehingga data yang digunakan lebih konsisten dan siap untuk analisis lanjutan.

4.5 *Data Transformation*

Data transformation merupakan proses pengolahan data dengan cara mengubah bentuk, struktur, atau representasi data agar lebih sesuai dan optimal untuk dianalisis. Pada tahap ini, data dapat mengalami perubahan seperti ekstraksi fitur, pengelompokan nilai, pengkodean data, maupun penghapusan atribut yang tidak relevan. Tujuan utama dari data transformation adalah untuk meningkatkan kualitas dan keterbacaan data, serta menyesuaikan format data dengan kebutuhan metode analisis yang digunakan, sehingga proses data mining dapat menghasilkan pola dan informasi yang lebih akurat serta mudah diinterpretasikan.

4.5.1 Mengelompokan Item Per Transaksi

Transaction	Item
1	[Bread]
2	[Scandinavian]
3	[Hot chocolate, Jam, Cookies]
4	[Muffin]
5	[Coffee, Pastry, Bread]
6	[Medialuna, Pastry, Muffin]
7	[Medialuna, Pastry, Coffee, Tea]
8	[Pastry, Bread]
9	[Bread, Muffin]
10	[Scandinavian, Medialuna]
11	[Bread, Medialuna]
12	[Jam, Coffee, Tartine, Pastry, Tea]
13	[Basket, Bread, Coffee]
14	[Bread, Medialuna, Pastry]
15	[Mineral water, Scandinavian]
16	[Bread, Medialuna, Coffee]
17	[Hot chocolate]
18	[Farm House]
19	[Farm House, Bread]
20	[Bread, Medialuna]

dtype: object

Gambar 4. 20. Mengelompokan Item Per Transaksi

Output tersebut menunjukkan hasil transformasi data dengan mengelompokkan item berdasarkan setiap *Transaction* dan menggabungkan seluruh *Item* yang dibeli dalam transaksi yang sama ke dalam sebuah daftar (*list*). Dengan struktur ini, setiap baris data merepresentasikan satu transaksi lengkap beserta kumpulan item yang dibeli secara bersamaan, bukan lagi satu item per baris seperti pada struktur sebelumnya. Transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan format data dengan kebutuhan analisis asosiasi, karena algoritma seperti Apriori memerlukan data dalam bentuk kumpulan item per transaksi agar pola pembelian dan keterkaitan antar item dapat dianalisis secara lebih akurat dan representatif.

4.5.1 Melakukan Proses One Hot Encoding

```
from mixtend.preprocessing import TransactionEncoder

te = TransactionEncoder()
te_array = te.fit(transactions).transform(transactions)

df_encoded = pd.DataFrame(te_array, columns=te.columns_)
df_encoded.head()
```

	Adjustment	Afternoon with the baker	Alfajores	Argentina Night	Art Tray	Bacon	Baguette	Bakewell	Bare Popcorn	Basket	...	The BART	The Nomad	Tiffin	Toast	Truffles	Tshirt	Valentine's card	Vegan Feast	Vega mincepi
0	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	Fals
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	Fals
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	Fals
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	Fals
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	Fals

5 rows × 94 columns

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 4. 21. Melakukan Proses One Hot Encoding

Proses tersebut menunjukkan penerapan *Transaction Encoder* untuk mengubah data transaksi ke dalam bentuk *one-hot encoding*, di mana setiap item direpresentasikan sebagai sebuah kolom dan setiap baris merepresentasikan satu transaksi. Nilai *True* menunjukkan bahwa item tersebut muncul dalam transaksi, sedangkan False menunjukkan item tidak dibeli. Transformasi ini dilakukan karena algoritma Apriori memerlukan data dalam bentuk biner agar dapat menghitung nilai *support*, *confidence*, dan *lift* secara tepat. Dengan melakukan proses encoding ini, struktur data menjadi lebih terstandarisasi dan siap

digunakan untuk mengekstraksi pola kombinasi item serta membentuk aturan asosiasi secara akurat.

4.6 *Data Mining*

Data mining merupakan tahap inti dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstraksi pola, hubungan, dan pengetahuan yang bernilai dari dataset yang telah dipersiapkan. Pada tahap ini, algoritma analisis diterapkan untuk menemukan keterkaitan antar data, seperti pola pembelian pelanggan atau kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan. Proses data mining membantu mengungkap informasi tersembunyi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan biasa, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi, maupun pengembangan insight bisnis yang lebih efektif.

4.6.1 Penerapan algoritma Apriori untuk menentukan frequent itemsets

```
frequent_itemsets = apriori(
    df_encoded,
    min_support=0.01,
    use_colnames=True
)

frequent_itemsets
```

	support	itemsets
0	0.036344	(Alfajores)
1	0.016059	(Baguette)
2	0.327205	(Bread)
3	0.040042	(Brownie)
4	0.103856	(Cake)
...	...	...
56	0.023666	(Toast, Coffee)
57	0.014369	(Sandwich, Tea)
58	0.010037	(Bread, Cake, Coffee)
59	0.011199	(Bread, Coffee, Pastry)
60	0.010037	(Cake, Coffee, Tea)

61 rows × 2 columns

Gambar 4. 22. Penerapan Algoritma Apriori

Proses tersebut merupakan penerapan algoritma Apriori untuk mengekstraksi *frequent itemsets*, yaitu kombinasi item yang sering

muncul secara bersamaan dalam satu transaksi. Data yang digunakan telah melalui proses *one-hot encoding* sehingga setiap item direpresentasikan dalam bentuk biner sesuai dengan kebutuhan algoritma Apriori. Pada proses ini digunakan nilai *minimum support* sebesar **0,01**, yang berarti hanya kombinasi item yang muncul minimal pada 1% dari seluruh transaksi yang akan dipertahankan, sehingga pola yang jarang muncul dapat dieliminasi. Hasil *frequent itemsets* ini memberikan gambaran mengenai pola pembelian pelanggan dan menjadi dasar utama dalam pembentukan aturan asosiasi untuk analisis lanjutan.

4.6.2 Menampilkan 10 frequent itemsets dengan nilai support tertinggi

```
frequent_itemsets.sort_values(
    by='support',
    ascending=False
).head(10)
```

	support	itemsets
6	0.478394	(Coffee)
2	0.327205	(Bread)
26	0.142631	(Tea)
4	0.103856	(Cake)
34	0.090016	(Bread, Coffee)
19	0.086107	(Pastry)
21	0.071844	(Sandwich)
16	0.061807	(Medialuna)
12	0.058320	(Hot chocolate)
42	0.054728	(Cake, Coffee)

Gambar 4. 23. Menampilkan 10 frequent itemsets

Hasil tersebut menampilkan *frequent itemsets* yang telah diurutkan berdasarkan nilai *support* dari yang terbesar hingga terkecil. Nilai *support* menunjukkan tingkat kemunculan suatu item atau kombinasi item dalam seluruh transaksi, sehingga semakin tinggi nilai *support*, semakin sering item tersebut dibeli oleh pelanggan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Coffee memiliki nilai *support* tertinggi, yang menandakan bahwa item ini merupakan produk yang paling sering muncul dalam transaksi. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi item dan kombinasi item yang paling dominan dalam data transaksi, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai pola pembelian pelanggan dan menjadi dasar dalam analisis aturan asosiasi selanjutnya.

4.6.3 Menampilkan frequent itemsets yang memiliki support tertinggi

```
frequent_itemsets['length'] = frequent_itemsets['itemsets'].apply(len)

frequent_itemsets[
    frequent_itemsets['length'] >= 2
].sort_values(by='support', ascending=False).head()
```

	support	itemsets	length
34	0.090016	(Bread, Coffee)	2
42	0.054728	(Cake, Coffee)	2
55	0.049868	(Coffee, Tea)	2
50	0.047544	(Coffee, Pastry)	2
51	0.038246	(Sandwich, Coffee)	2

Gambar 4. 24. frequent itemsets nilai support tertinggi

Proses tersebut dilakukan untuk menyeleksi *frequent itemsets* yang terdiri dari dua item atau lebih dengan menambahkan atribut *length* sebagai penanda jumlah item dalam setiap kombinasi. Selanjutnya, hanya kombinasi dengan panjang minimal dua item yang dianalisis dan diurutkan berdasarkan nilai *support* tertinggi. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembelian bersama (*co-purchase*), karena kombinasi beberapa item mampu memberikan informasi yang lebih banyak mengenai keterkaitan produk dibandingkan pembelian satu item

saja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk analisis perilaku pelanggan dan strategi penjualan.

4.7 *Evaluation*

Evaluation merupakan tahap untuk menilai dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari proses data mining guna memastikan bahwa pola atau aturan yang dihasilkan benar-benar relevan, valid, dan sesuai dengan tujuan analisis. Pada tahap ini, hasil seperti frequent itemsets dan aturan asosiasi dievaluasi menggunakan ukuran tertentu, misalnya *support, confidence*, dan *lift*, serta dianalisis secara logis berdasarkan konteks permasalahan. Proses evaluasi membantu menentukan apakah pola yang ditemukan memiliki makna dan nilai guna, sehingga hasil analisis dapat dijadikan dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi strategi selanjutnya.

4.7.1 Memfilter Association Rules yang Kuat Berdasarkan Lift dan Confidence

```
rules[
    (rules['lift'] > 1) &
    (rules['confidence'] >= 0.5)
].sort_values(by='lift', ascending=False).head(10)
```

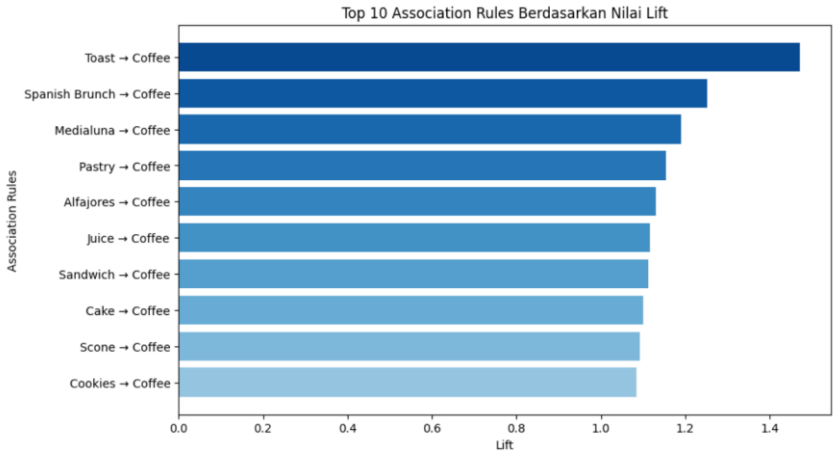
	antecedents	consequents	antecedent support	consequent support	support	confidence	lift	representativity	leverage	conviction	zhangs_metric	jaccard	certainty	kulczynski
15	(Toast)	(Coffee)	0.033597	0.478394	0.023666	0.704403	1.472431	1.0	0.007593	1.764582	0.332006	0.048464	0.433293	0.376936
13	(Spanish Brunch)	(Coffee)	0.018172	0.478394	0.010882	0.598837	1.251766	1.0	0.002189	1.300235	0.204851	0.022406	0.230908	0.310792
7	(Medialuna)	(Coffee)	0.061807	0.478394	0.035182	0.569231	1.189878	1.0	0.005614	1.210871	0.170091	0.069665	0.174148	0.321387
9	(Pastry)	(Coffee)	0.086107	0.478394	0.047544	0.552147	1.154168	1.0	0.006351	1.164682	0.146161	0.091968	0.141396	0.325764
0	(Alfajores)	(Coffee)	0.036344	0.478394	0.019651	0.540698	1.130235	1.0	0.002264	1.135648	0.119574	0.039693	0.119446	0.290888
6	(Juice)	(Coffee)	0.038563	0.478394	0.020602	0.534247	1.116750	1.0	0.002154	1.119919	0.108738	0.041507	0.107078	0.288656
10	(Sandwich)	(Coffee)	0.071844	0.478394	0.038246	0.532353	1.112792	1.0	0.003877	1.115384	0.109205	0.074701	0.103448	0.306150
3	(Cake)	(Coffee)	0.103856	0.478394	0.054728	0.526958	1.101515	1.0	0.005044	1.102664	0.102840	0.103745	0.093105	0.320679
11	(Scone)	(Coffee)	0.034548	0.478394	0.018067	0.522936	1.093107	1.0	0.001539	1.093366	0.088224	0.036507	0.085393	0.280350
4	(Cookies)	(Coffee)	0.054411	0.478394	0.028209	0.518447	1.083723	1.0	0.002179	1.083174	0.081700	0.055905	0.076787	0.288707

Gambar 4. 25. Memfilter Association Rule

Proses tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan menyaring aturan asosiasi yang dihasilkan agar hanya aturan yang memiliki kualitas dan makna yang kuat yang dipertahankan. Penyaringan dilakukan dengan menetapkan nilai *confidence* ≥ 0,5 untuk memastikan tingkat kepercayaan aturan cukup tinggi, serta nilai *lift* > 1 yang menunjukkan adanya hubungan nyata antar item dan bukan terjadi secara kebetulan. Aturan yang memenuhi kedua kriteria tersebut kemudian diurutkan berdasarkan nilai *lift* tertinggi guna menampilkan hubungan antar produk yang paling kuat dan signifikan. Proses evaluasi

ini membantu memastikan bahwa aturan asosiasi yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam memahami pola pembelian pelanggan.

4.7.2 Visualisasi To 10 Association Rules



Gambar 4. 26. Memfilter Association Rule

Berdasarkan hasil *association rule* yang telah diseleksi menggunakan kriteria *confidence* ≥ 0,5 dan *lift* > 1, diperoleh sejumlah aturan asosiasi yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara beberapa produk dengan *Coffee*. Hasil ini mengindikasikan bahwa *Coffee* memiliki peran penting dalam pola pembelian pelanggan.

Secara umum, seluruh aturan asosiasi yang dihasilkan menunjukkan pola sebagai berikut:

Jika pelanggan membeli suatu produk tertentu, maka pelanggan cenderung juga membeli Coffee dalam transaksi yang sama. Pasangan item yang paling sering muncul dalam Top 10 aturan asosiasi tersebut adalah:

1. Toast dan Coffee
2. Spanish Brunch dan Coffee
3. Medialuna dan Coffee
4. Pastry dan Coffee

5. Alfajores dan Coffee
6. Juice dan Coffee
7. Sandwich dan Coffee
8. Cake dan Coffee
9. Scone dan Coffee
10. Cookies dan Coffee

Temuan ini menunjukkan bahwa *Coffee* memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dengan berbagai jenis produk, baik makanan berat maupun makanan ringan. Pola tersebut mencerminkan bahwa Coffee sering berperan sebagai produk pendamping utama dalam transaksi pembelian pelanggan, sehingga hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penjualan, seperti penawaran paket produk (*bundling*) atau pengaturan penempatan produk untuk meningkatkan penjualan.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *Market Basket Analysis* menggunakan algoritma Apriori, dapat disimpulkan bahwa data transaksi yang dianalisis memiliki pola pembelian yang jelas dan konsisten. Proses data mining berhasil mengidentifikasi *frequent itemsets* serta aturan asosiasi yang menunjukkan keterkaitan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Coffee merupakan item dengan tingkat kemunculan dan keterkaitan tertinggi, sehingga dapat dikatakan sebagai produk utama dalam pola pembelian pelanggan.

Selain itu, hasil evaluasi aturan asosiasi dengan menggunakan nilai *support*, *confidence*, dan *lift* menunjukkan bahwa sejumlah aturan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. Pola pembelian yang muncul memperlihatkan bahwa berbagai jenis makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat, cenderung dibeli bersamaan dengan Coffee. Temuan ini membuktikan bahwa algoritma Apriori efektif dalam mengungkap pola tersembunyi dalam data transaksi dan dapat memberikan insight yang bernilai bagi pengambilan keputusan.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pihak pengelola atau pelaku bisnis dapat memanfaatkan pola pembelian yang ditemukan untuk menyusun strategi penjualan yang lebih efektif, seperti penerapan *bundling product*, penataan produk yang saling berkaitan, serta penyusunan promosi yang berfokus pada Coffee sebagai produk utama. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain, seperti periode waktu atau segmentasi pelanggan, serta membandingkan hasil analisis menggunakan algoritma lain untuk memperoleh insight yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Annas, M., & Wahab, S. N. (2023). DATA MINING METHODS: K-MEANS CLUSTERING ALGORITHMS. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, *3*(1), 40–47. https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v3i1.122

Ashari, I. A., Wirasto, A., Nugroho Triwibowo, D., & Purwono, P. (2022). IMPLEMENTASI MARKET BASKET ANALYSIS DENGAN ALGORITMA APRIORI UNTUK ANALISIS PENDAPATAN USAHA RETAIL. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, *21*(3), 701–709. https://doi.org/10.30812/matrik.v21i3.1439

Bardab, S. N., Ahmed, T. M., & Mohammed, T. A. A. (2021). DATA MINING CLASSIFICATION ALGORITHMS: AN OVERVIEW. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, *8*(2), 1–5. https://doi.org/10.21833/ijaas.2021.02.001

Cristian Adi Putra, J. (2024). *IMPLEMENTASI APRIORI PADA PENJUALAN BARANG DENGAN METODE ASOSIASI UNTUK STRATEGI MARKETING Implementation Of A Apriori On Sales Of Product With Association Method For Marketing Strategy*. *01*, 624–633. https://doi.org/10.30813/j-alu.v2i2.5991

Destria Arianti, N., Ilham Fathimah, A., Pradifta Junfithrana, A., & Asian, J. (2021). PENERAPAN DATA MINING DENGAN METODE APRIORI PADA PENJUALAN SEMBAKO (STUDI KASUS: GROSIR SEMBAKO LINA). In *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra* (Vol. 8, Issue 1).

Marsaulina Napitupulu, L., Zunaidi, M., Winda Sari, V., Informasi, S., & Triguna Dharma, S. (2024). *IMPLEMENTASI DATA MINING DENGAN METODE ALGORITMA APRIORI DALAM MENETAPKAN PAKET MENU YANG AKAN DIPROMOSIKAN*. *3*(2), 342–351. https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsi

Nur Aziz, Sri Setiyaningsih, & Dini Suhartini. (2025). MARKET BASKET IMPROVEMENT IN SALES TRANSACTIONSUSINGTHEAPRIORIALGORITHM(CaseStudy:SariMulyaWeldingWorkshop). *Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Dan Matematika*, *19*(2), 65–76. https://doi.org/10.33751/komputasi.v19i2.5260

Patwary, A. H., Eshan, M. T., Debnath, P., & Sattar, A. (2021). MARKET BASKET ANALYSIS APPROACH TO MACHINE LEARNING. *2021 12th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 1–9. https://doi.org/10.1109/ICCCNT51525.2021.9580175